7.1 EJERCICIOS

1–2 Evalúe las integrales siguientes utilizando integración por partes con las elecciones de u y dv indicadas.

1. $\int xe^{2x}\,dx; \quad u = x,\ dv = e^{2x}\,dx$

2. $\int \sqrt{x}\,\ln x\,dx; \quad u = \ln x,\ dv = \sqrt{x}\,dx$

3–36 Evalúe la integral.

3. $\int x\cos 5x\,dx$

4. $\int ye^{0.2y}\,dy$

5. $\int re^{r/2}\,dr$

6. $\int t\,\text{sen}\,2t\,dt$

7. $\int (x^2 + 2x)\cos x\,dx$

8. $\int t\sec^2 2t\ dt$

9. $\int \cos^{-1}x\,dx$

10. $\int \ln\sqrt{x}\,dx$

11. $\int t^4 \ln t\,dt$

12. $\int \tan^{-1} 2y\,dy$

13. $\int t\csc^2 t\,dt$

14. $\int x\cosh ax\,dx$

15. $\int \ln\sqrt[3]{x}\,dx$

16. $\int \dfrac{z}{10^z}\,dz$

17. $\int \arctan 4t\,dt$

18. $\int s\,2^s\,ds$

19. $\int z^3e^z\,dz$

20. $\int x\tan^2 x\,dx$

21. $\int \dfrac{xe^{2x}}{(1+2x)^2}\,dx$

22. $\int (\text{arcsen}\,x)^2\,dx$

37–42 Primero haga una sustitución y después utilice integración por partes para evaluar las integrales siguientes.

37. $\int e^{\sqrt{x}}\,dx$

38. $\int \cos(\ln x)\,dx$

39. $\int_{\sqrt{\pi/2}}^{\sqrt{\pi}} \theta^3 \cos(\theta^2)\,d\theta$

40. $\int_0^{\pi} e^{\cos t} \operatorname{sen} 2t\,dt$

41. $\int x \ln(1 + x)\,dx$

42. $\int \dfrac{\operatorname{arcsen}(\ln x)}{x}\,dx$

43–46 Evalúe las integrales indefinidas siguientes. Ilustre y verifique que su respuesta sea razonable, al trazar la gráfica de la función y de su antiderivada (tome $C = 0$).

43. $\int xe^{-2x}\,dx$

44. $\int x^{3/2} \ln x\,dx$

45. $\int x^3\sqrt{1 + x^2}\,dx$

46. $\int x^2 \operatorname{sen} 2x\,dx$

47. (a) Utilice la fórmula de reducción del ejemplo 6 para demostrar que

$$\int \operatorname{sen}^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C$$

(b) Utilice el inciso (a) y la fórmula de reducción para evaluar $\int \operatorname{sen}^4 x\,dx$.

48. (a) Demuestre la fórmula de reducción

$$\int \cos^n x\,dx = \frac{1}{n}\cos^{n-1} x \operatorname{sen} x + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x\,dx$$

(b) Utilice el inciso (a) para evaluar $\int \cos^2 x\,dx$.
(c) Use los incisos (a) y (b) para evaluar $\int \cos^4 x\,dx$.

51–54 Utilice la integración por partes para demostrar las fórmulas de reducción siguientes.

51. $\int (\ln x)^n\,dx = x(\ln x)^n - n\int (\ln x)^{n-1}\,dx$

52. $\int x^n e^x\,dx = x^n e^x - n\int x^{n-1} e^x\,dx$

53. $\int \tan^n x\,dx = \dfrac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x\,dx \quad (n \neq 1)$

54. $\int \sec^n x\,dx = \dfrac{\tan x \sec^{n-2} x}{n-1} + \dfrac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx \quad (n \neq 1)$